

L'architecture romane en Europe

Fin du Xe- début du XIIIe siècle



Contexte historique de l'Europe à l'époque romane

L'architecture romane s'est développée en Europe au cours du moyen âge (de la fin du X au début du XIIIe siècle)

Le terminologie « Art roman » apparaît pour la première fois en début du XIXe siècle chez les érudits qui ont vu dans l'architecture de cette période une dégénérescence de l'art romain, d'où l'appellation de romane.

La période romane est caractérisée par :

- Les croisades vers Jérusalem.
- La reconquête de l'Espagne musulmane qui est très avancée avec l'effondrement du califat de Cordoue.

L'Europe médiévale romane est dominée par l'émergence de nombreux établissements monastiques, centre de la vie économique, sociale et culturelle et où la vie religieuse était caractérisée par l'ampleur exceptionnelle du cérémonial liturgique.

L'art sacré (architecture et décoration des églises, objets liturgiques, costumes des officiants,...) connaît alors un grand essor.

Les activités de construction :

- De nombreux documents iconographique (vitraux, peintures, manuscrits, fresques et reliques) et textuels médiévaux permettent de se faire une idée des activités sur les grands chantiers.
- Le remploi des matériaux et des éléments issus des vestiges antiques était une règle.
- Les corps de métiers et artisans, l'outillages et les techniques de réalisation sur un chantier connaissent un développement sans



Premiers foyers de l'art romane en Europe vers l'an 1000



Eglises romanes au XIIe-XIIIe siècle



Le problème de l'architecture des églises



A partir de la fin du Xe siècle, les architectes ont dû résoudre un double problème :

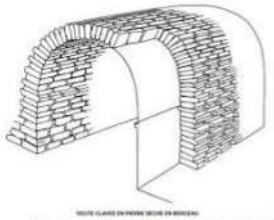
- 1-Vouter l'ensemble de l'édifice qui recevait à l'origine une charpente en bois pour palier aux incendies.
- 2-Amplifier l'éclairage intérieur en agrandissant les baies.

La voûte concrète ou la voûte appareillée?

La voûte concrète (1): utilisée par les romains. Elle forme un bloc monolithe, constitué par concrétion du béton (sable, pierre et chaux) coulé sur un cintre dans des caissons de brique.

Avantage: une grande stabilité

Inconvénients: poids, difficulté d'exécution, portée réduite des espaces à couvrir.



1

La voûte appareillée (2): assemblage de claveaux ou voussoirs en pierres ou briques qui lui permettent, à l'image de l'arc, de transmettre son poids en direction de ses points d'appui.

Avantage: plus légère, facile à exécuter, plus grande portée

Inconvénients: **phénomène des poussées (forces) qui s'exerce par la voûte sur ses supports (murs):**

- Comme les claveaux ou voussoirs sont indépendants et que leur surface de contact comportent des irrégularités: le report des forces (**le poids propre**) n'est pas vertical.
- Une **force d'écartement horizontale** est engendrée à hauteur des supports qu'on nomme la poussée et qui dévie l'ensemble du poids
- **La résultante** (de la charge et de la poussée) est une force oblique extrêmement dangereuse qui s'exerce sur toute la longueur de la voûte et donc sur toute la longueur de la nef centrale.

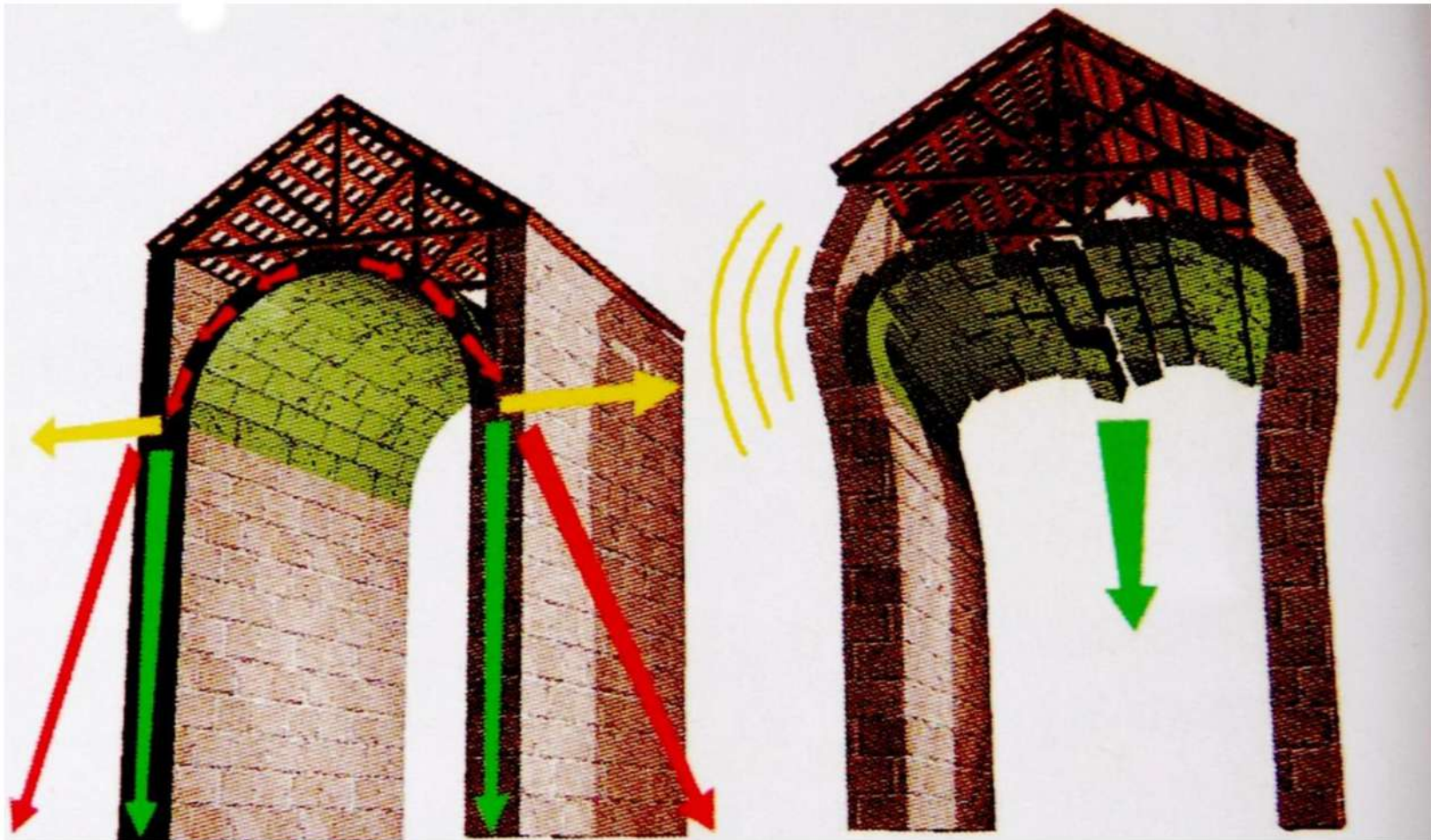
Voir DIAPHO

SUIVANTE



2

Schéma visualisant les poussées (forces) engendrées par le poids de la voûte
Illustration des conséquences de la force oblique résultante (de la charge et de la poussée) sur une voûte appareillée



-  Poids propre de la voûte ou charge
-  Force d'écartement horizontal ou poussée
-  La résultante: une force oblique

Face au phénomène des poussées, la nef romane est transformée en une structure d'absorption et de déviation des forces de la façon suivante:

1. Contrebutement des forces obliques 
aux naissances de la voûte

Par les demi berceaux couvrant les tribunes

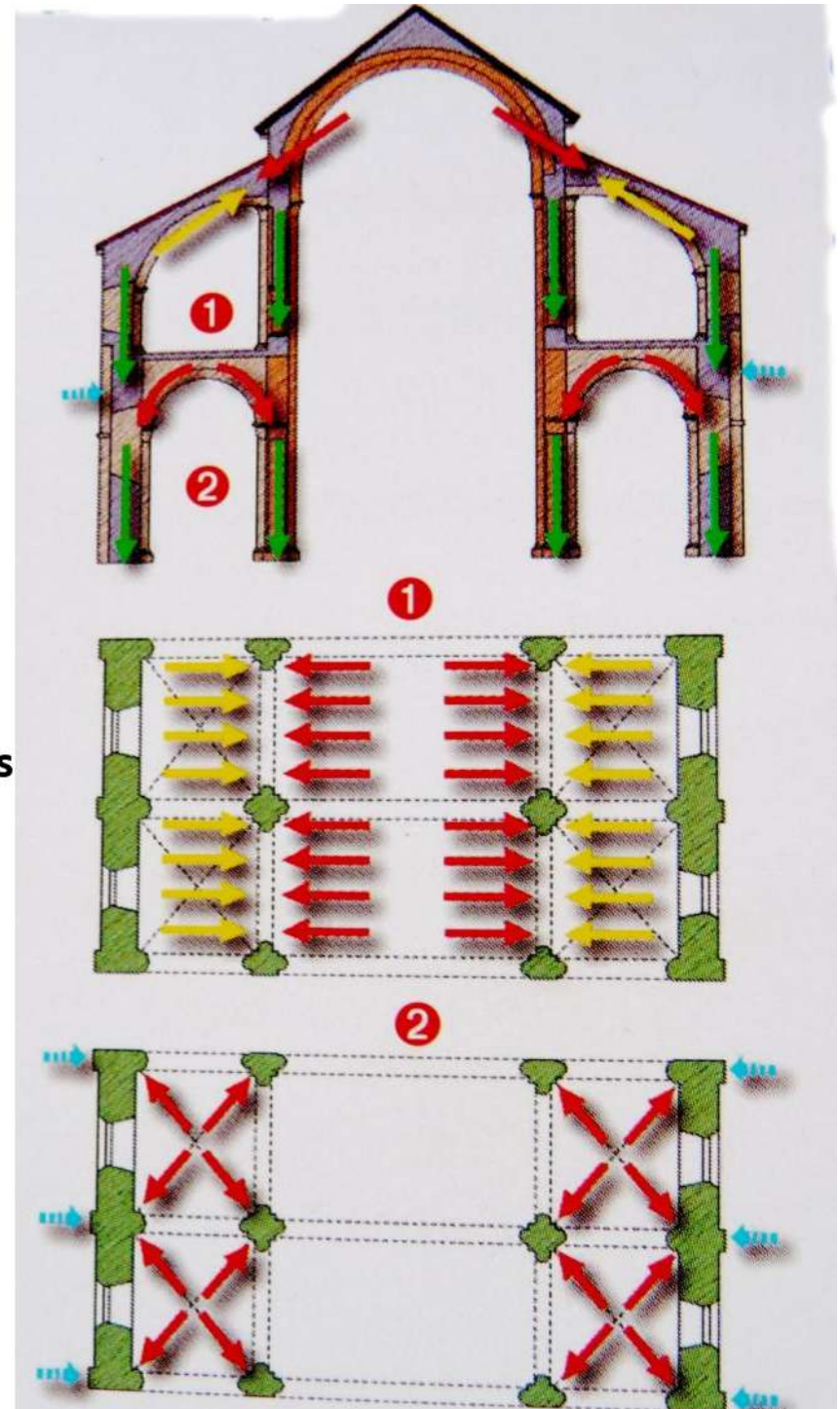
2. Raidissement de l'ensemble de la construction par la construction de voûtes d'arêtes sur les bas-côtés

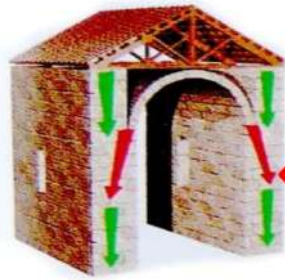
Par l'épaulement de l'ensemble par des contreforts

Conséquence

Par crainte de voir s'écrouler la nef, les bâtisseurs ne ménagent plus de fenêtres hautes:

Le vaisseau central de la salle de prière n'est plus éclairé que par l'intermédiaire des murs des collatéraux

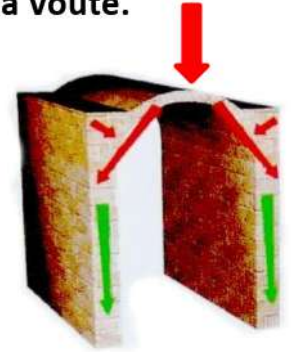




1. Absorber les forces d'écartement par des murs épais et la diminution de la taille des baies.

Les 7 procédés romans pour contrer les forces d'écartement de la voûte centrale et rendre l'édifice plus stable

7. Charger sur les reins de la voûte en créant une force oblique qui dévie la force oblique de la voûte.



2. Epauler l'édifice par des contreforts disposés de point en point (correspondant aux travées des collatéraux)

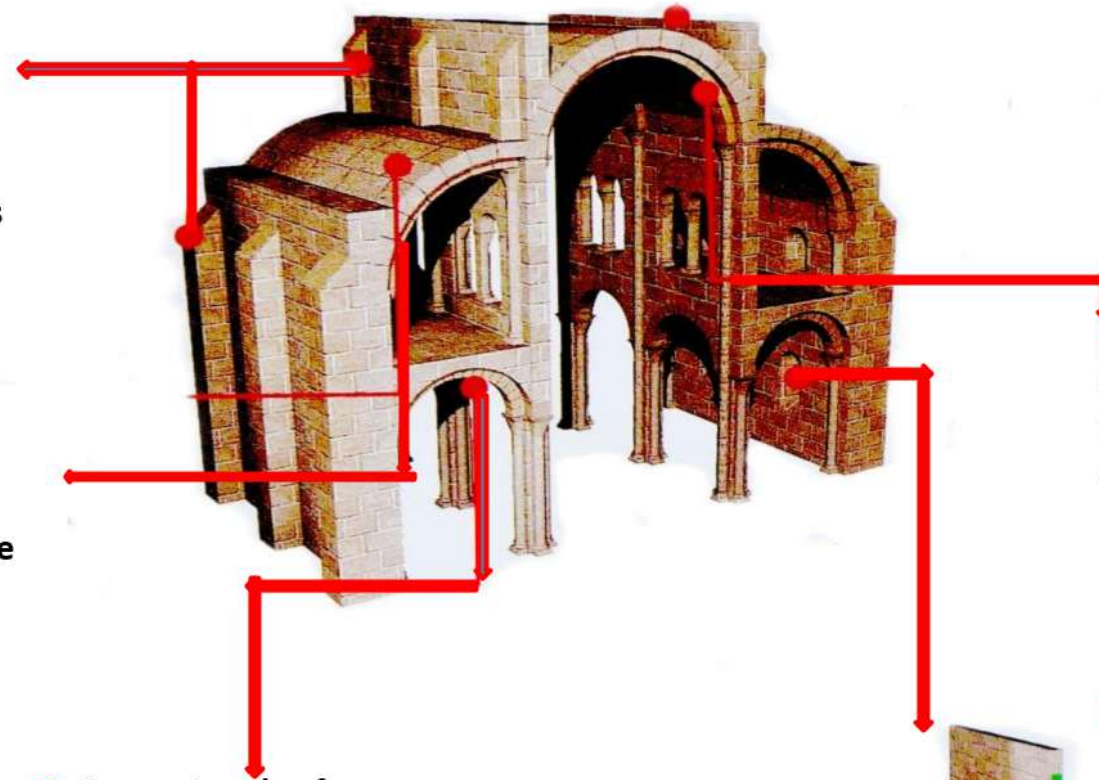
3. Contrebuter la voûte du vaisseau par des demi-berceaux de la tribune qui dévie la force oblique.



4. Concentrer les forces en des points précis. Par l'emploi des voûtes d'arêtes des collatéraux qui servent de raidisseurs aux supports du vaisseau central.

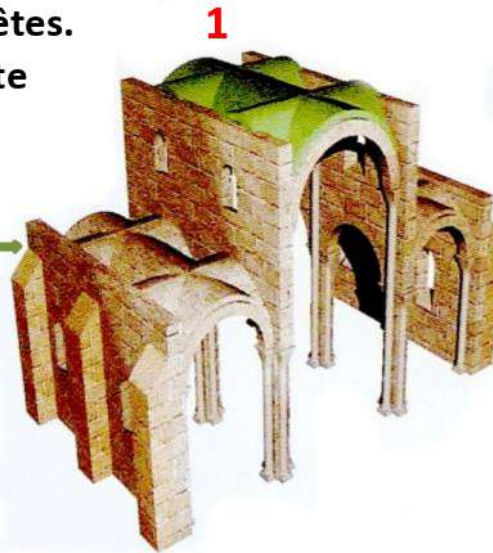
6. Absorber le poids de la voûte central par des arcs doubleaux.

5. Dévier la force oblique de la voûte du collatéral sur le poids du mur du vaisseau central et des murs latéraux.

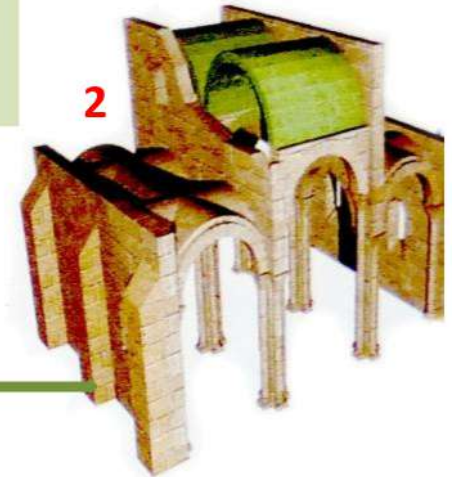


Solutions annexes à la technique de contrebutement de la voûte centrale: une variation de systèmes de recouvrement

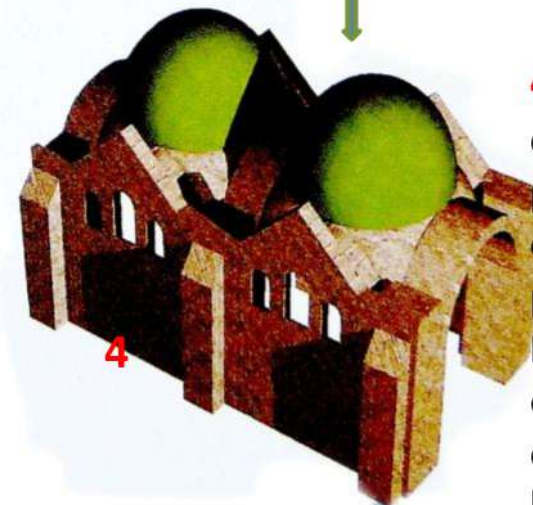
1. Recouvrement du vaisseau central par des voûtes d'arêtes.
Inconvénient: portée réduite



2. Recouvrement du vaisseau central par des berceaux transversaux pouvant accueillir des fenêtres hautes.
Inconvénient: perte de l'harmonie du vaisseau central



3. Recouvrement du vaisseau central par un berceau brisé exerçant des forces obliques plus faibles que les voûtes en plein cintre. Possibilité d'ouverture de fenêtre haute.
Prémices de la solution gothique.



4. Recouvrement du vaisseau central par une file de coupole de grande portée.
Inconvénient: l'épaulement des coupoles supprime les collatéraux.

Les différentes parties du plan de l'église romane

Atrium ou porche

Narthex ou vestibule

Nef centrale

Collatéraux ou bas-côtés

Chœur

Abside

Collatéral (plus tard déambulatoire) doté de chapelles ou absidioles

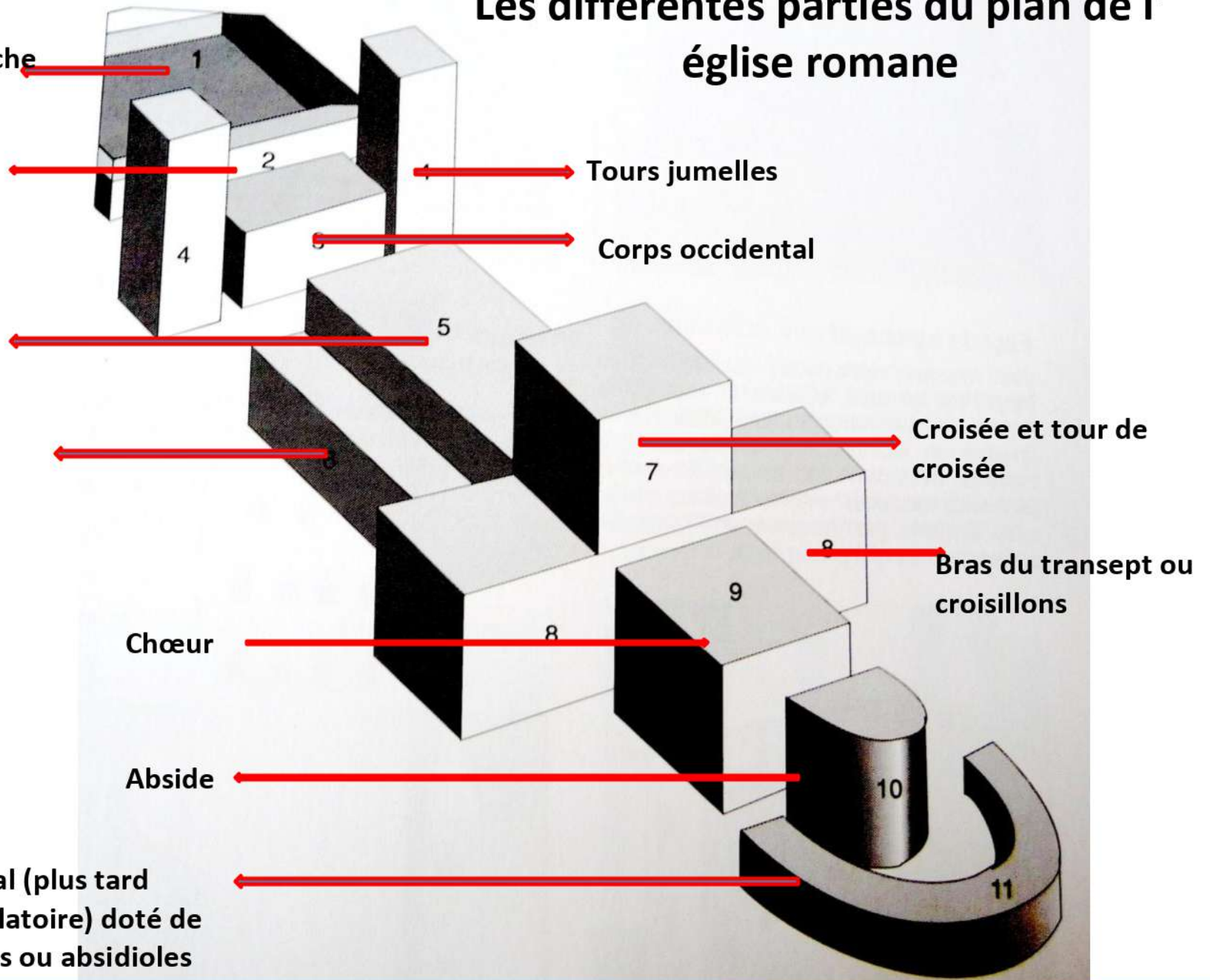
Tours jumelles

Corps occidental

Croisée et tour de croisée

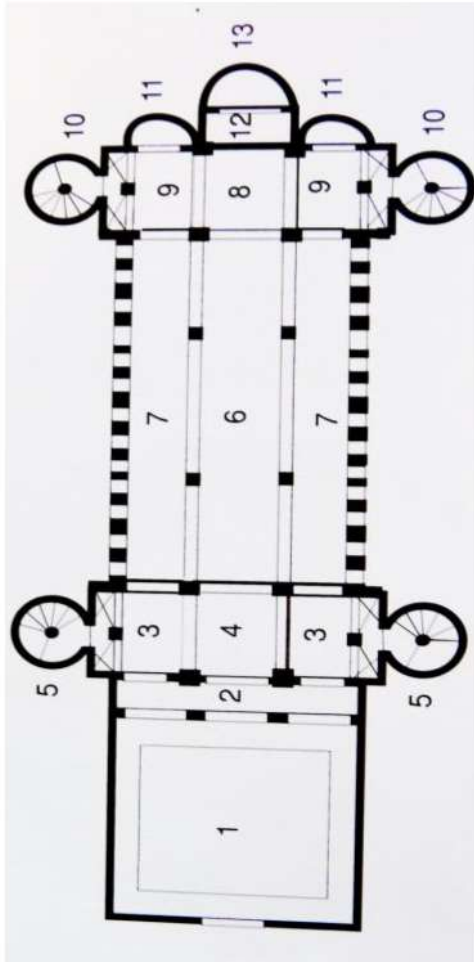
Bras du transept ou croisillons

un plan répondant aux nécessités de la liturgie et à des considérations pratiques de



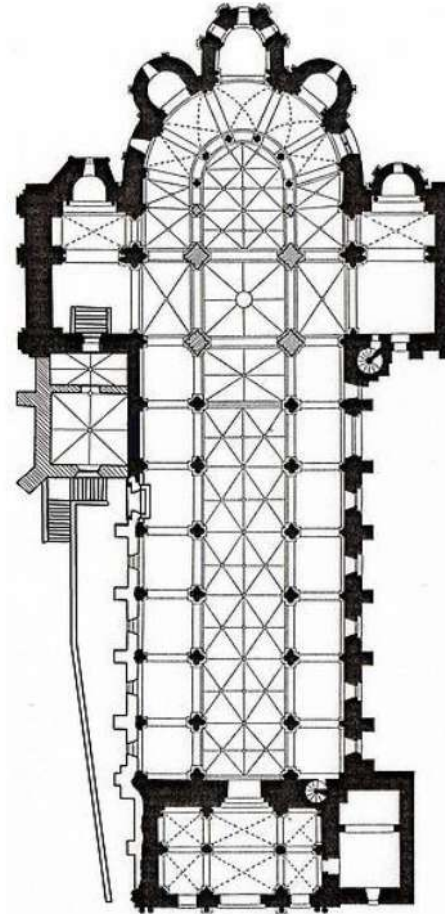
Plans d'églises romanes

Eglise sans transept ou à transept réduit (premier âge roman)



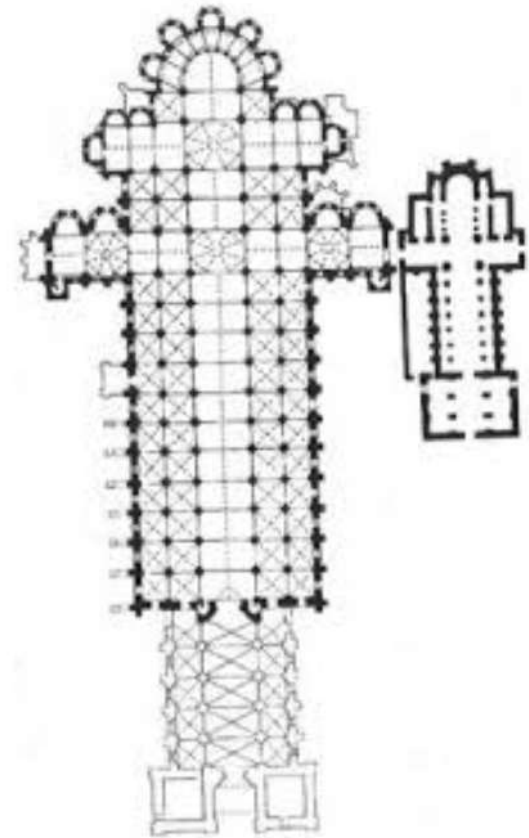
Eglise Hildesheim, Saint Michel. Allemagne.
1010-1033

Eglise en plan à croix latine avec transept saillant, un chœur à chapelles



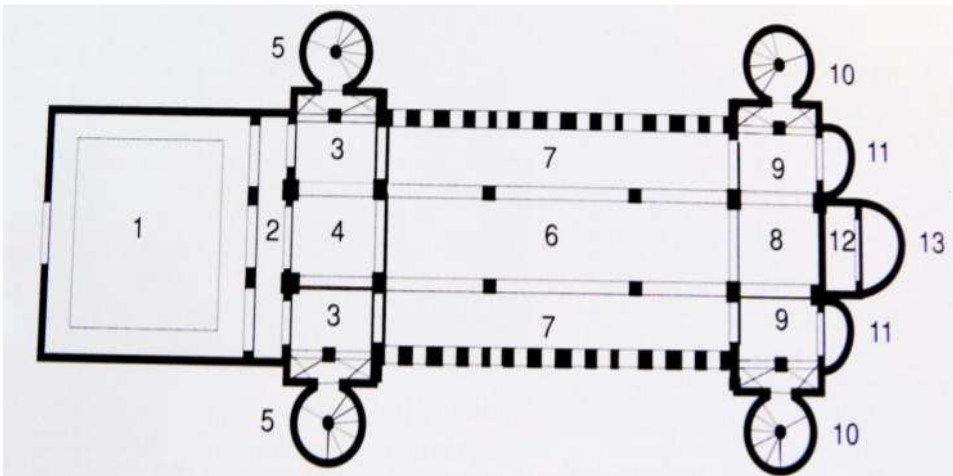
Eglise Saint-Pierre d'Airvault,
XIIème-XIIIème siècle

Eglise en plan à croix latine dédoublement des transepts saillant, un chœur à chapelles orientées et échelonnées

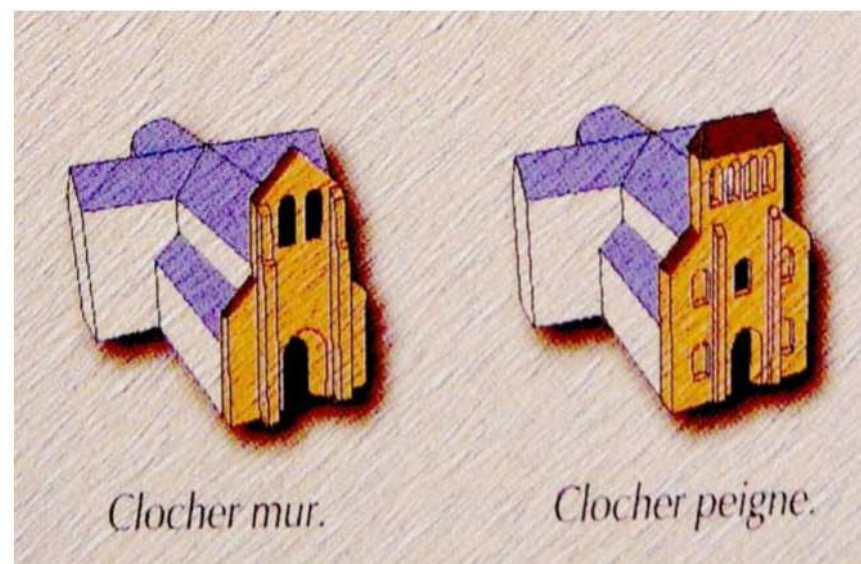
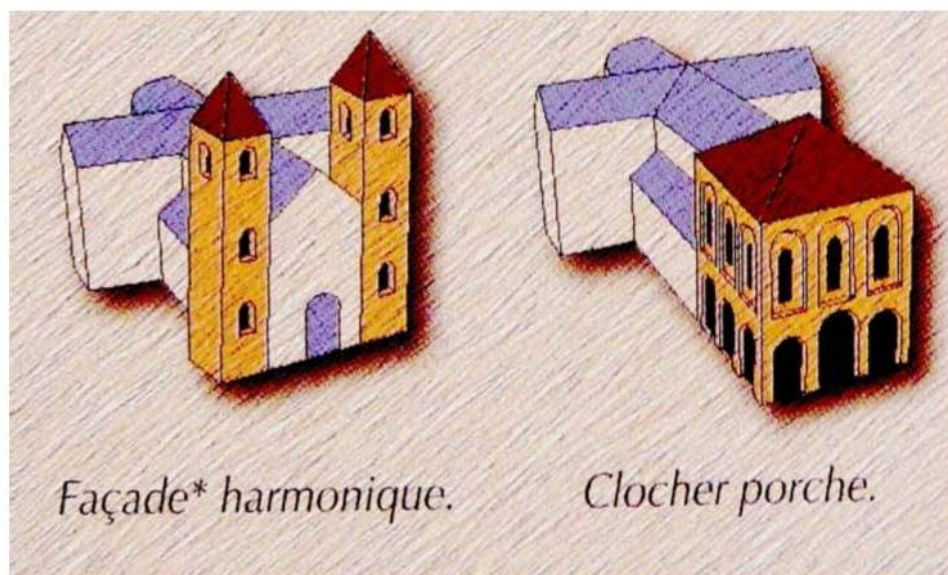
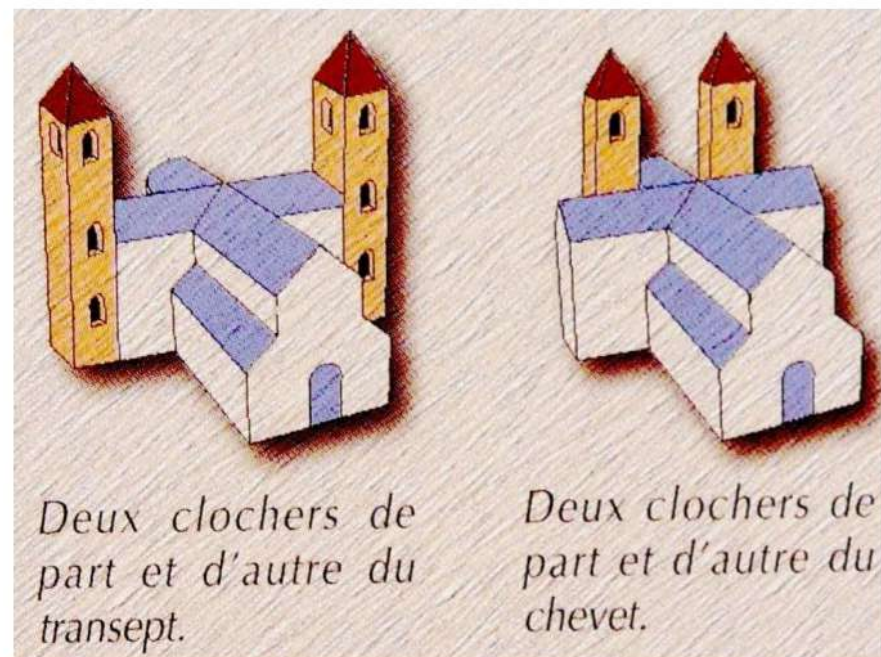
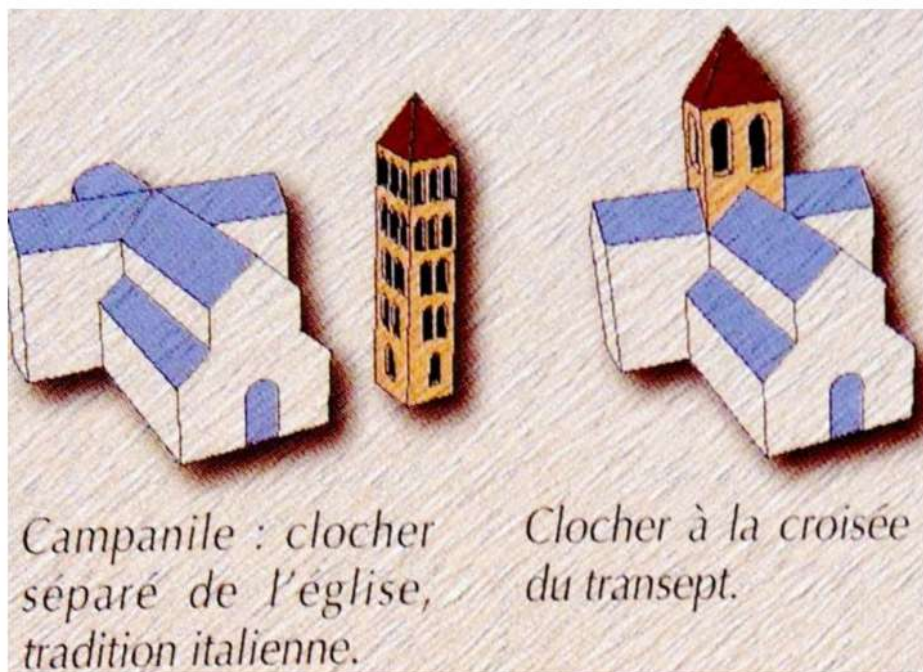


Eglise de l'Abbaye
de Cluny (910-1080)

Eglise Hildesheim, Saint Michel. Allemagne. 1010-1033



1. Atrium/Porche
2. Narthex
3. Façade occidentale
4. Tour de la croisée occidentale
5. Tourelles occidentale
6. Nef centrale
7. Collatéraux
8. Tour de la croisée orientale
9. Transept oriental
10. Tourelles du transept oriental
11. Absidioles
12. Cœur



Façades et clochers

Variation des formes, emplacements et nombre de clochers d'églises romane



Façade sans tour



Clochers isolé



Façade à deux tours typique de l'église romane



Façade- tour

Variante de la
façade à 1 tour



Clocher-porche

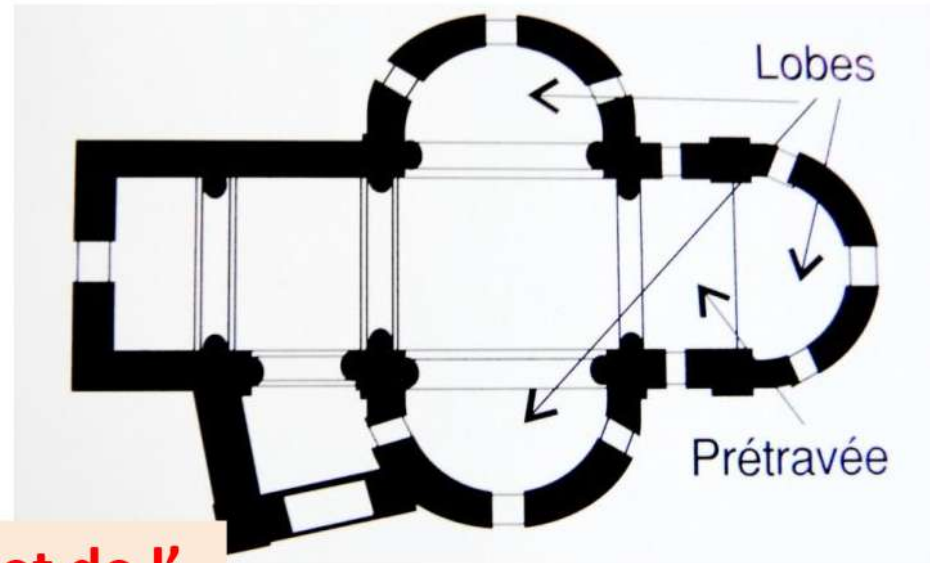


Façade à trois tours

Chevet à Abside polygonale
Cathédrale de Saint-Pierre à Worms.
Allemagne (XIIs.)

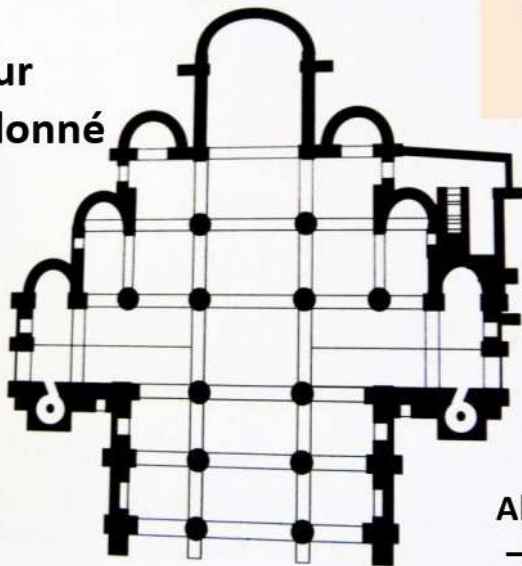


Cœur trilobé ou tréflé
Saint Martin-de-Londres, 1088



**Le chevet de l'église romane:
 le chœur et ses
 variantes**

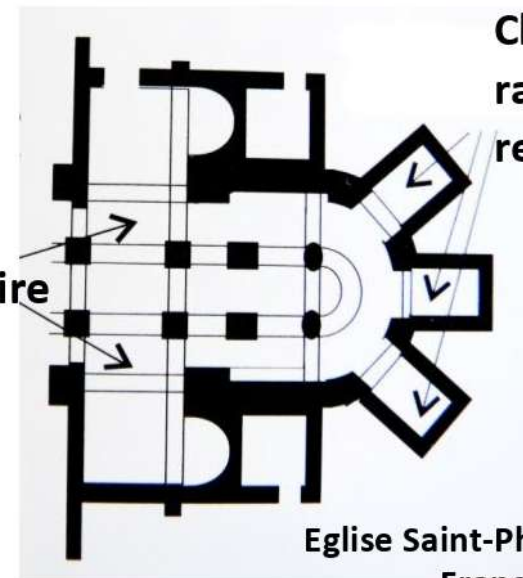
**Chœur
 échelonné**



**Abbaye de Saint
 -Sever. Landes**

**Chapelles
 rayonnantes
 rectangulaires**

Déambulatoire



**Eglise Saint-Philibert. Tornus.
 France. XIIs.**

L'église romane et son expression architecturale d'ensemble



Abbatiale de Saint Nectaire. Puy de Dôme. 1080



Eglise de l'Abbaye de Maria Laach.
1156-1177



Sant'Antimo. Toscane- Italie. 1118

- Une complexité volumétrique qui traduit les différents espaces intérieurs de l'édifice.
- Des murs épais et en maçonnerie nue de château-fort
- Un système de recouvrement en charpente de bois et tuiles
- Des façades avec des ouvertures réduites
- Un décor extérieur sobre souvent marqué par des frises d'arcatures lombardes



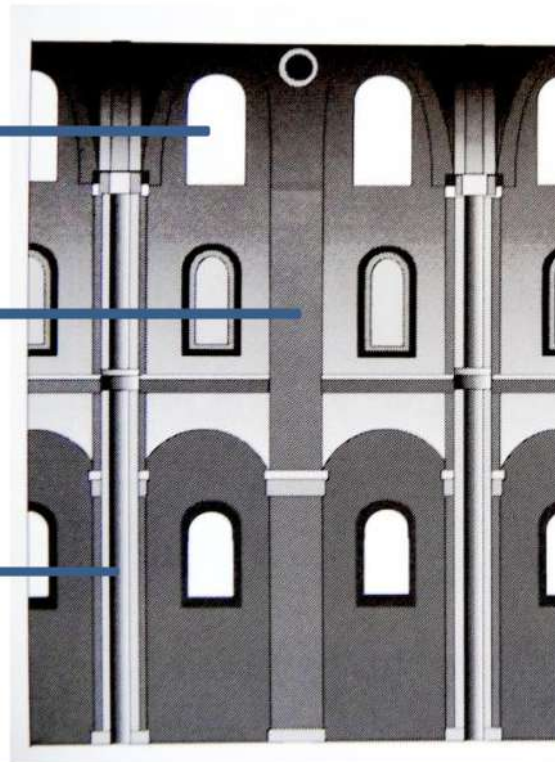
Cathédrale Trani. Pouille en Italie. 1098

La nef centrale ou vaisseau central et ses éléments

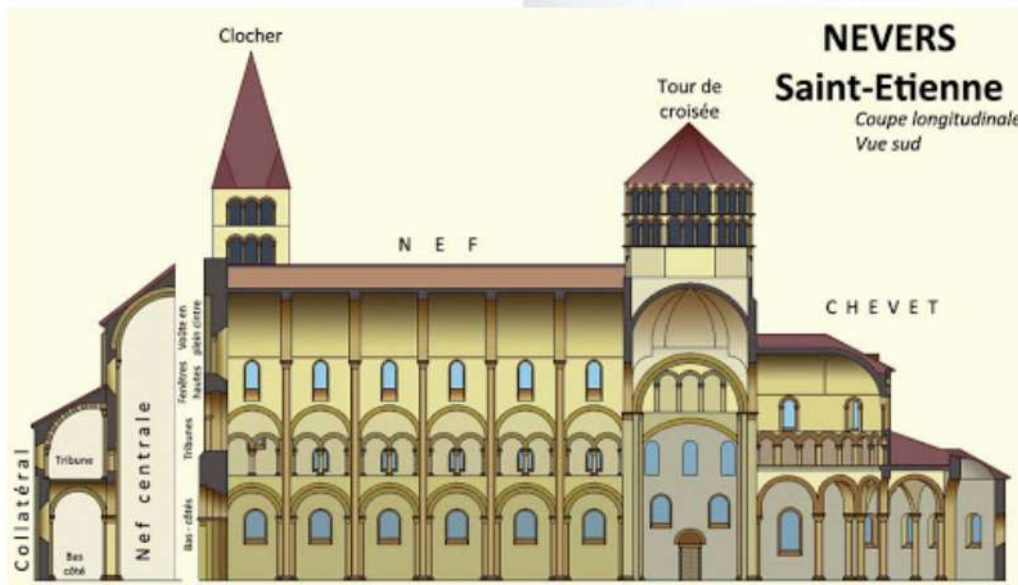
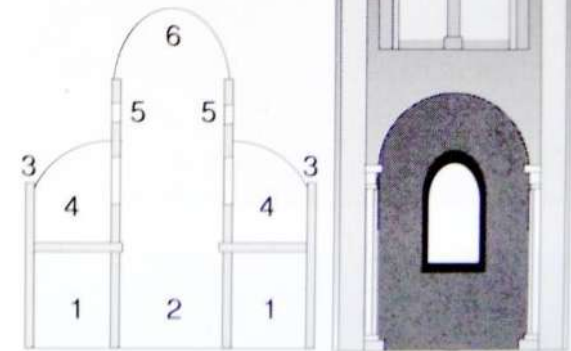
Fenêtre du clair-étage

Pilastre

Pilier



1. Collatéraux
2. Nef centrale
3. Contreforts
4. Tribunes
5. Clair-étage
6. Voûte



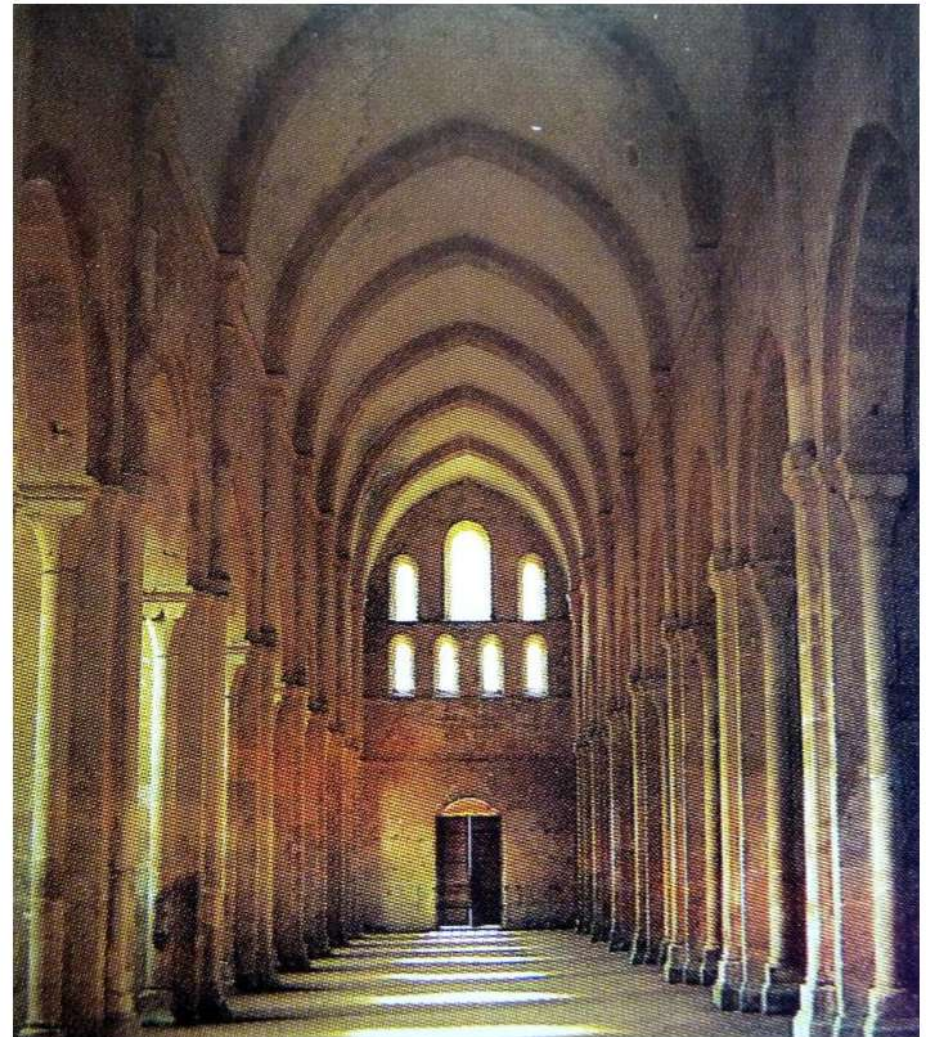
Elévations intérieures de la nef centrale des églises romanes

Elévation à deux étages
fenêtres dans le clair-étage.



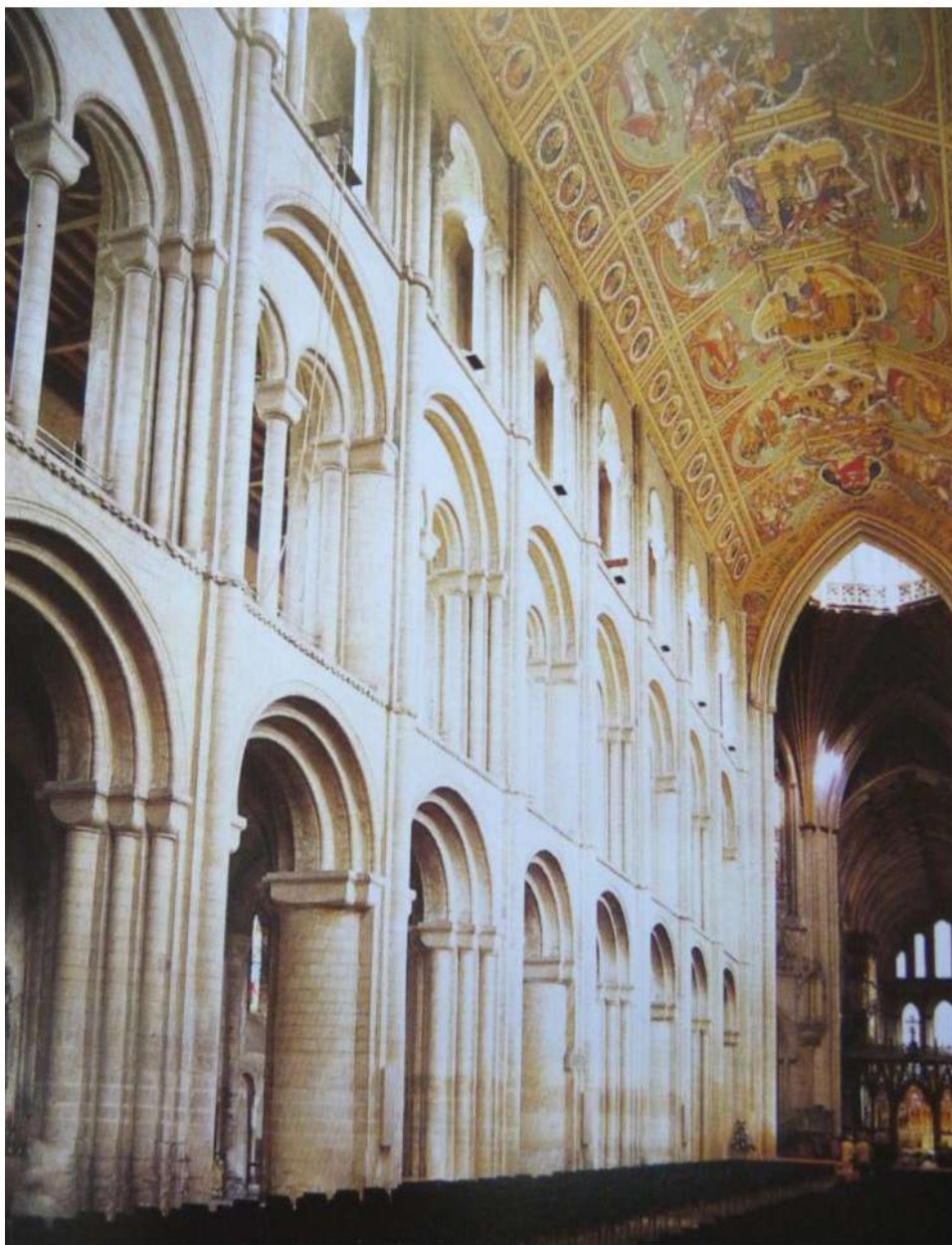
Eglise Madeleine à Vezelay-France. début du XIIe siècle

Elévation à un étage
fenêtres dans le mur occidental.



Notre Dame de Fontenay-France (1138)

Nef centrale courante des églises romanes: Elévation à trois étages



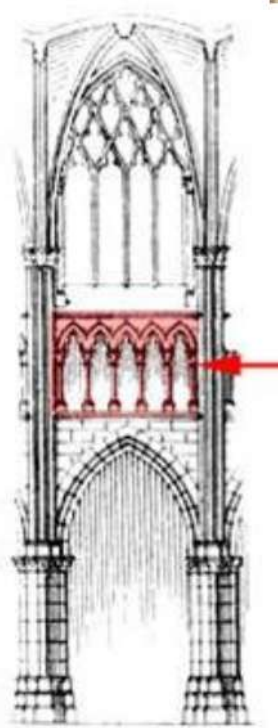
Cathédrale d'Ely (Grande Bretagne).1081



Eglise Saint-Lazare d'Autun (Saône et Loire)
1120-1146.



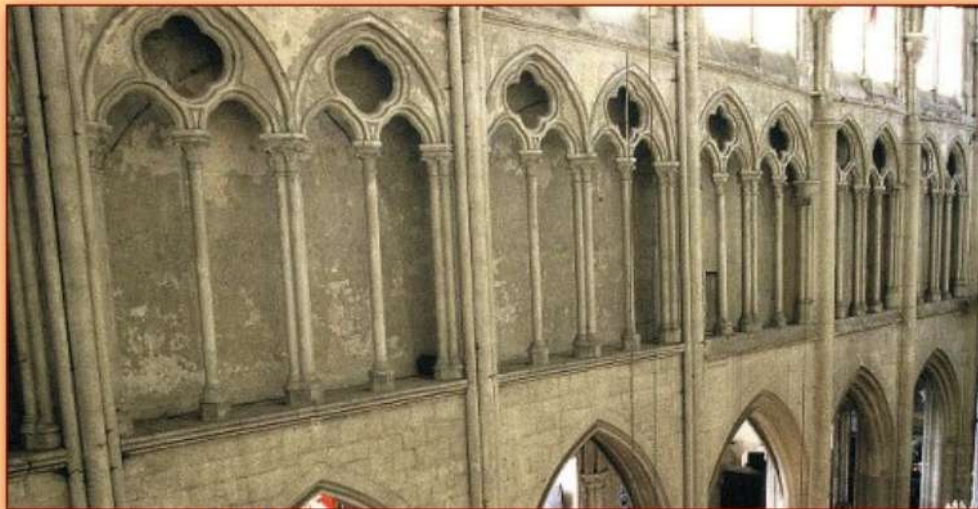
1-Triforium aveugle



Dans les églises où la nef centrale est à trois étages, l'étage intermédiaire qui se situe entre le bas côté et le clair-étage et qui correspond à l'emplacement de la tribune peut être occupé par **un triforium**.

Le triforium peut être :

- Aveugle (1)
- En galerie (2).



2-Triforium en galerie

Le plus souvent le triforium en galerie sert comme tribune aux chorales de l'église (ensemble vocal dont les membres chantent des chants religieux pour accompagner les cérémonies).

1



Eglise San Clemente. Rome. 1100

2



Eglise San Miniato al-Monte. Florence. XI

Eglise avec nef centrale à plafond en bois

Il est en usage surtout:

- En Italie dans la tradition des premières églises paléochrétiennes (Saint- Pierre de Rome)
- En Allemagne où la couverture forestière est très importante

3



Eglise Saint Cyriaque de Gernrode. Allemagne.961

1. Caisson

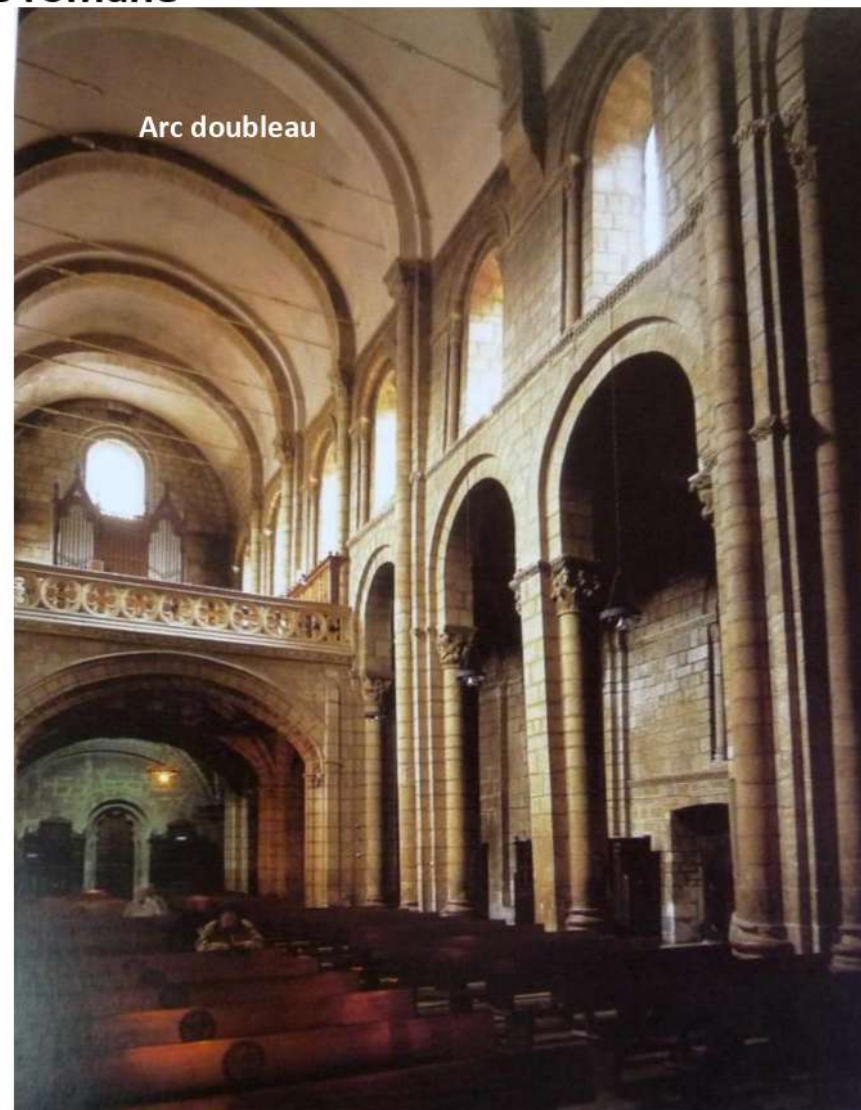
2. Charpente

3. Poutres

**Eglise avec nef centrale en voûte en berceau et
arcs doubleaux: le type le plus courant dans
l'architecture romane**

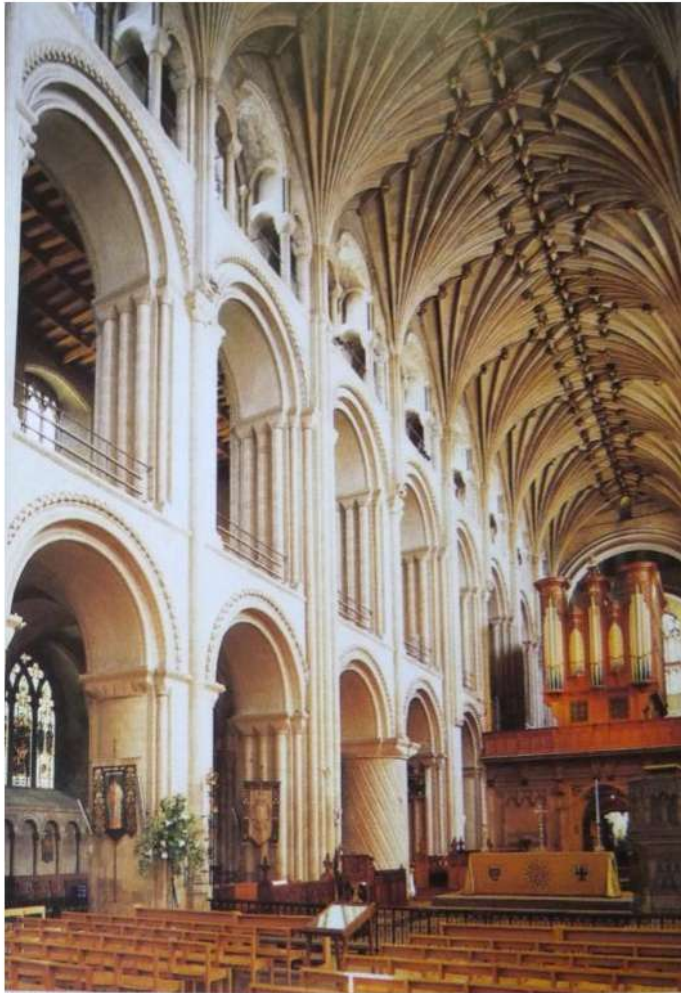


Eglise Madeleine à Vezelay. Début du XIIe



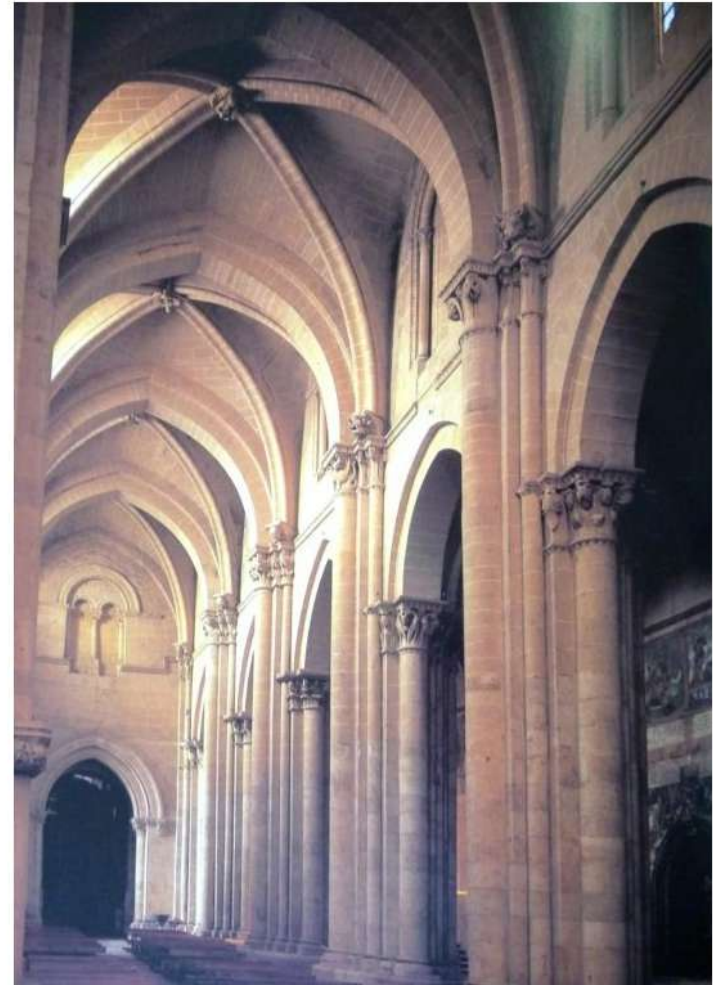
Eglise San Isidoro. Léon-Espagne. 1149

Nef centrale à voûtes d'arêtes Variations romane régionale-1



**Cathédrale de Norwich. 1096
Grande Bretagne**

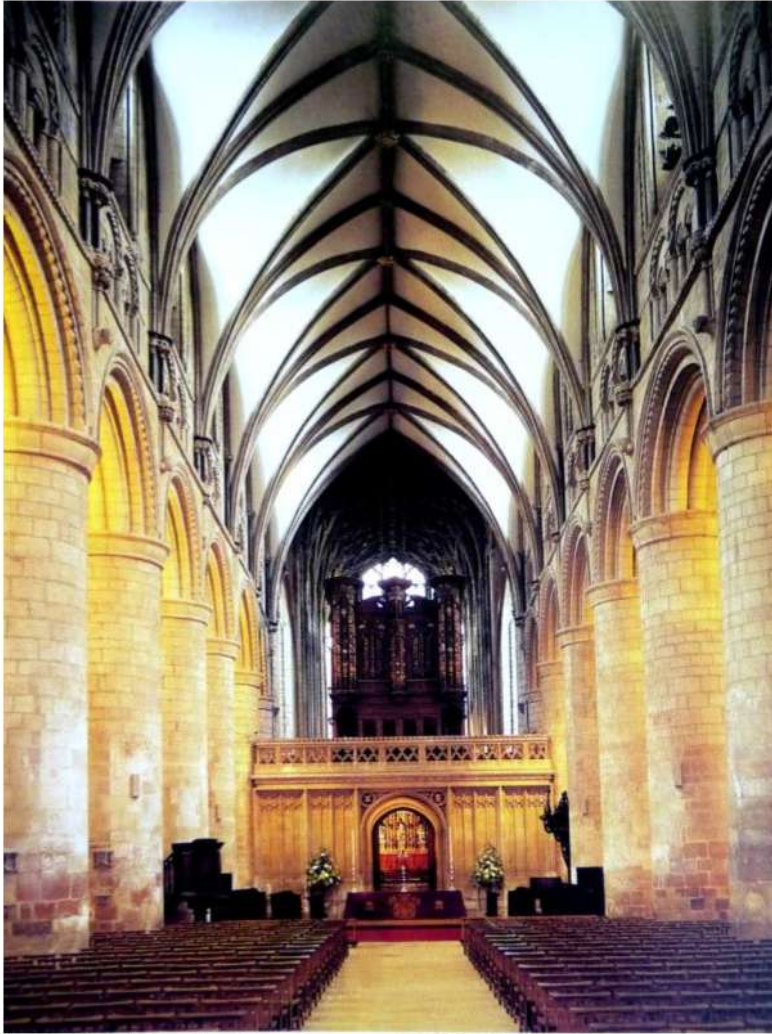
**Voûtes d'arêtes
réticulée**



**Cathédrale de Salamanque. 1150
Espagne**

**Voutes d'arêtes à 4
pans**

Nef centrale à voûtes d'arêtes Variations romanes régionales-2



Cathédrale de Gloucester. GB.1089

**Voûtes d'arêtes
domicale***

*Voûtes dont les arêtes sont des arcs fortement brisés (annoncent l'architecture gothique)



Eglise Saint Trinité de Caen. XIIe siècle

**Voutes d'arête à
six pans**